STROYHOUSE

АПР Берта Ромарио

адрес: муниципальный округ Истра, Московская область

координаты 56.008759, 36.822201

Расчетно-пояснительная записка

2026

Оглавление

1 Общие данные 3
2 Описание конструкций 4
3 Описание расчётной модели 4
4 Краткая характеристика методики расчёта 5
5 Описание кратковременных и постоянных нагрузок, принятых в расчётной схеме 5
6 Проверка устойчивости свай от сил морозного пучения 22
Перечень нормативной документации 24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					09.2026
Разработал					
Выполнил					
Н. контр.					
ГИП					

ИСТРА-РР

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЛЬНАЯ ЗАПИСКА. РОМАРИО. ФУНДАМЕНТ

Стадия	Лист	Листов
Р	2	24

Формат А4

1 Общие данные

В данном разделе выполнен расчет фундамента.

Расчет выполнен на основании:

-Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 2026-07.840-ИГИ, выполненного ООО "Геолог" в 2026 г;

-Архитектурно-планировочных решений, проект дома «Берта Ромарио»;

-Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Характеристика района строительства:

-климатический район II, подрайон IIВ (по СП 131.13330.2020);

-нормативная снеговая нагрузка 1,5 кПа (III район; карта 1 СП 20.13330.2016);

-нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (на основе данных Росгидромета, расчет по СП 20.13330.2016);

-по толщине стенки гололеда – II район;

-сейсмичность площадки – 5 баллов (по ОСР-2015).

Настоящий пространственный расчет выполнен с помощью вычислительного комплекса ЛИРА-САПР 2022. Расчет выполнен в упругой стадии. Расчетная модель построена в соответствии с предоставленными исходными данными.

2 Описание конструкций

Фундамент выполнен на свайном основании. Сваи приняты забивные железобетонные длиной 4 метра, сечением 200х200 мм. Свая выполнена из бетона В25 по ГОСТ 26633-2015, продольная арматура А400 по ГОСТ 34028-2016. Нижние концы свай располагаются в слое ИГЭ 2. Расчетная нагрузка на сваю и её несущая способность определены по результатам численного расчёта. Максимальная расчетная нагрузка на сваю принята 137,8 кН. Узел сопряжения свай с плитой фундамента – шарнирный.

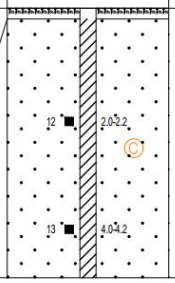
Для плиты принят бетон В22,5 по ГОСТ 26633-2015, продольная арматура А500С по ГОСТ 34028-2016, толщина плиты 250 мм.

Принятая скважина для расчёта в соответствии с 2026-07.840-ИГИ:

Описание выработки скв. N 6

Абс.отм. 177.00 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 11.07.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
pdQIV	слой 1	176.80	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
gQIIms	2	172.00	5.00	4.80	Песок средней крупности коричневый, средней степени водонасыщения, средней плотности		



3 Описание расчётной модели

Геометрическое моделирование в ЛИРА-САПР выполнено на основе чертежей, разработанных программном комплексе AutoCAD. Габариты и размеры поперечных сечений несущих элементов приняты в соответствии с проектом.

Идеализация геометрического образа заключалась в выделении основных элементов несущей системы здания, минимальном упрощении их формы и способов сопряжения. Расчетная схема здания создавалась как пространственная система общего вида.

Жесткостные характеристики элементов конструкций и их соединений вычисляются программой в соответствии с их геометрическими параметрами и физическими характеристиками материалов, с учётом условий работы конструкций, вводимых в расчётную модель.

Общий вид пространственной конечно-элементной модели приведен на 1.

4 Краткая характеристика методики расчёта

Расчет выполнен с использованием проектно-вычислительного комплекса ЛИРА-САПР 2022, который реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций.

Расчёт выполнен как по первой, так и по второй группе предельных состояний. Основными характеристиками нагрузок являются их расчётные значения. Нормативные значения нагрузок определялись как частное их расчётного значения на соответствующий коэффициент надёжности по нагрузке. В расчётной схеме задавались расчётные значения нагрузок. Переход к нормативным значениям для расчёта по второй группе предельных состояний осуществлялся путем создания отдельного РСН (расчетного сочетания нагружений) где расчетные нагрузки были поделены на заданный соответствующий коэффициент надёжности по нагрузке.

5 Описание кратковременных и постоянных нагрузок, принятых в расчётной схеме

Постоянные и кратковременные нагрузки, а также коэффициенты надёжности приняты в соответствии с т. 7.1, т. 8.3 СП 20.13330.2016

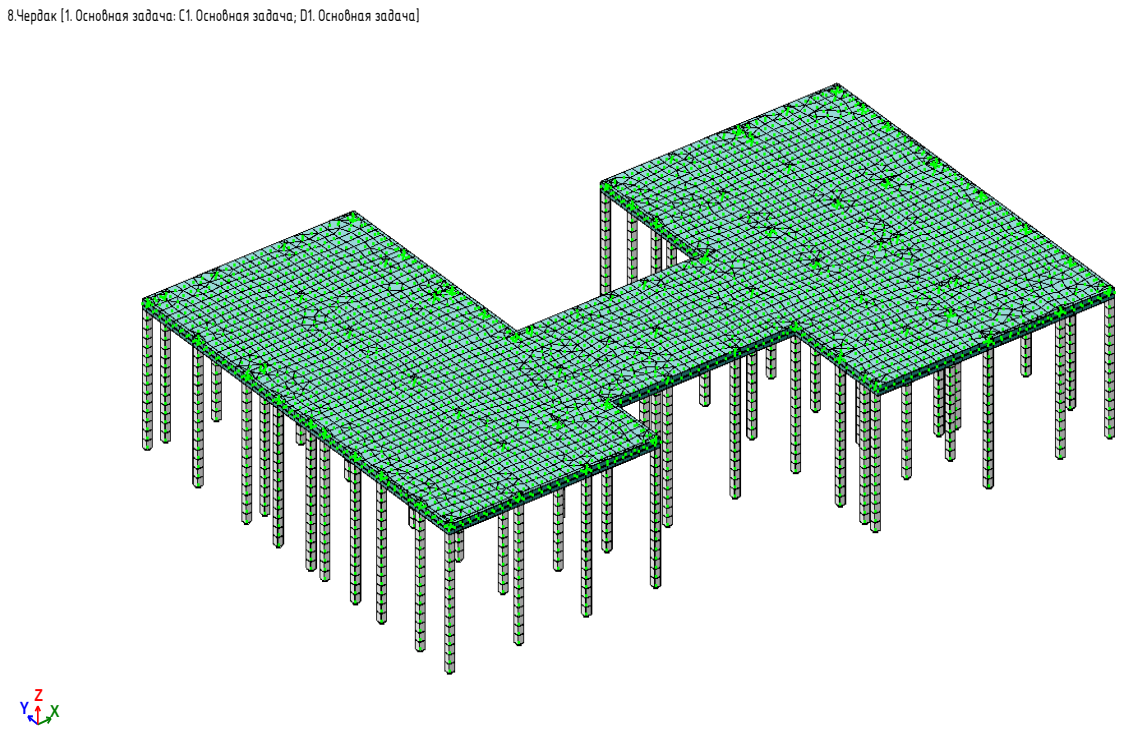


Рисунок 1 Общий вид плиты на свайном фундаменте

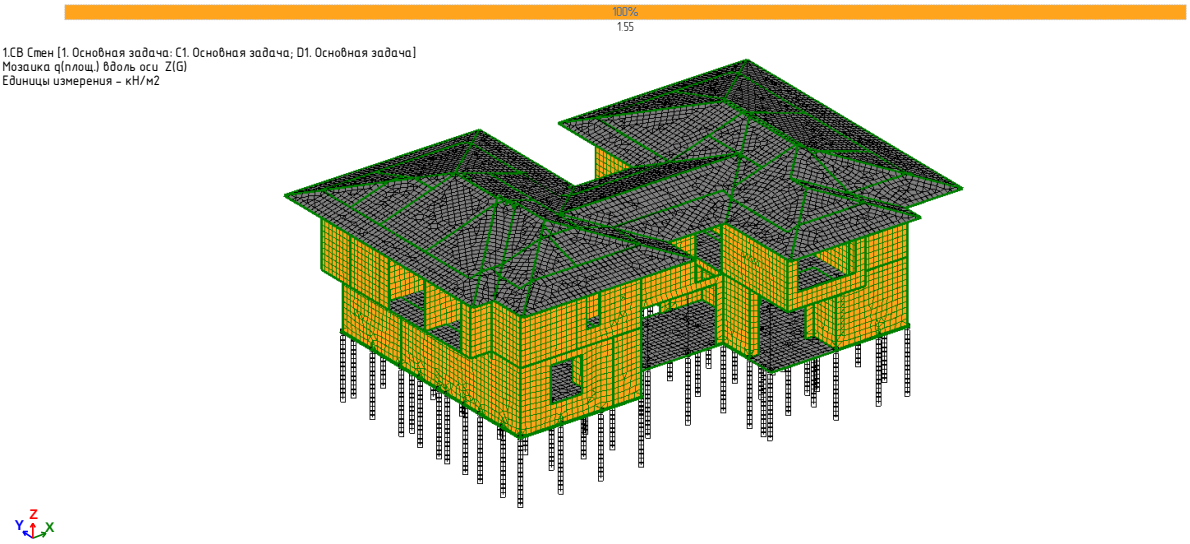


Рисунок 2 Нагрузка от собственного веса стен

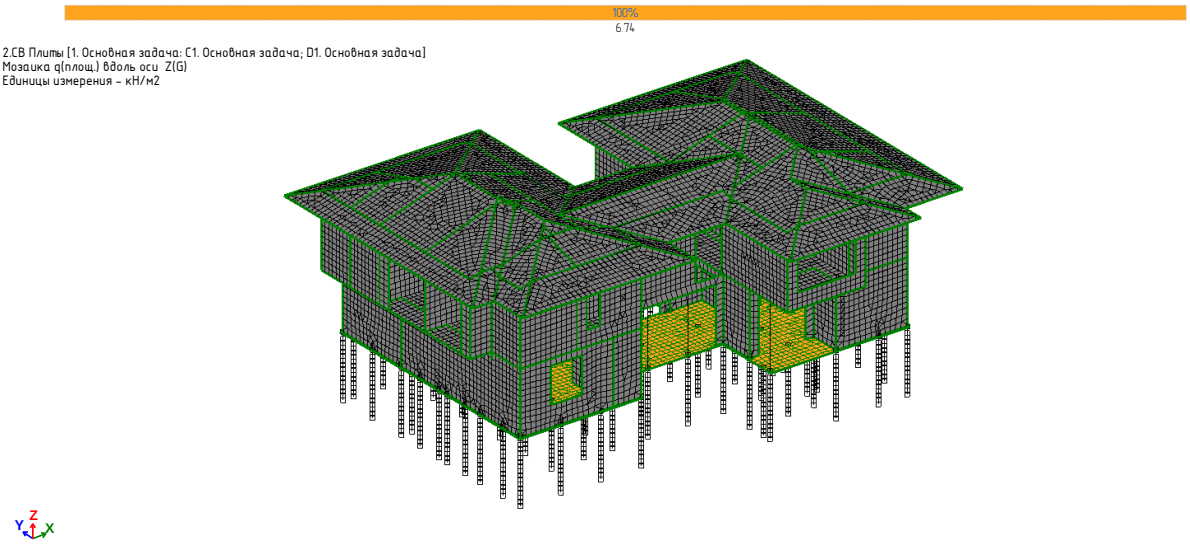


Рисунок 3 Нагрузка от собственного веса ж.б. плиты

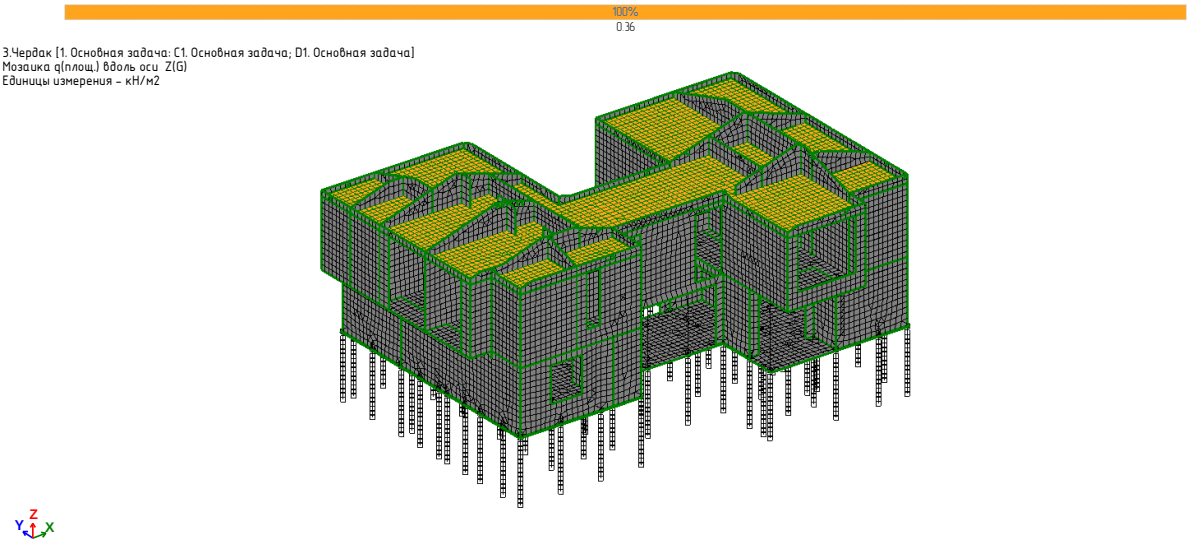


Рисунок 4 Нагрузка от чердака

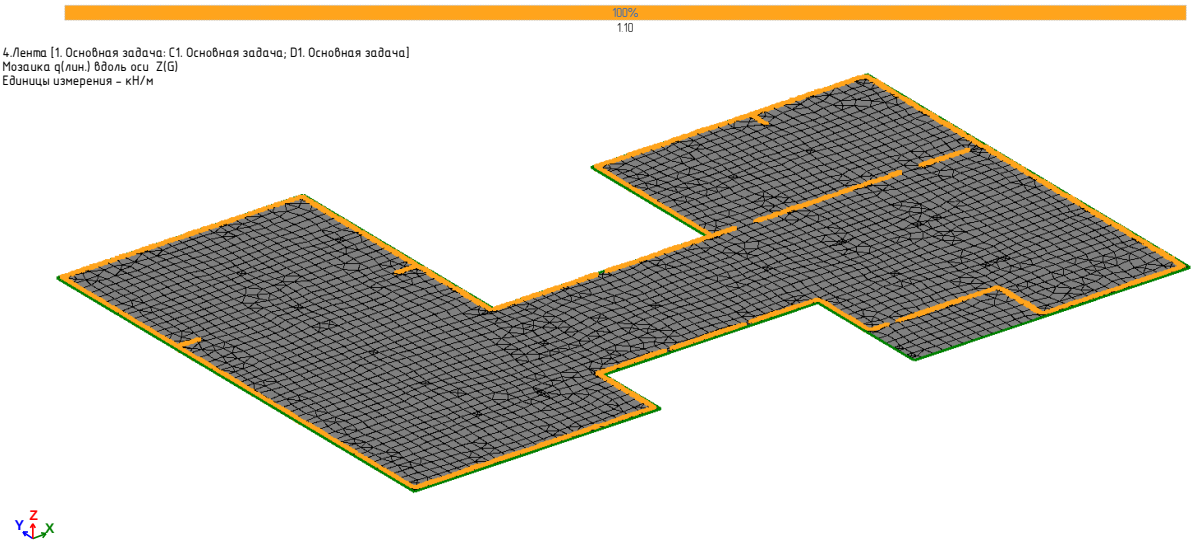


Рисунок 5 Нагрузка от ж.б. ленты

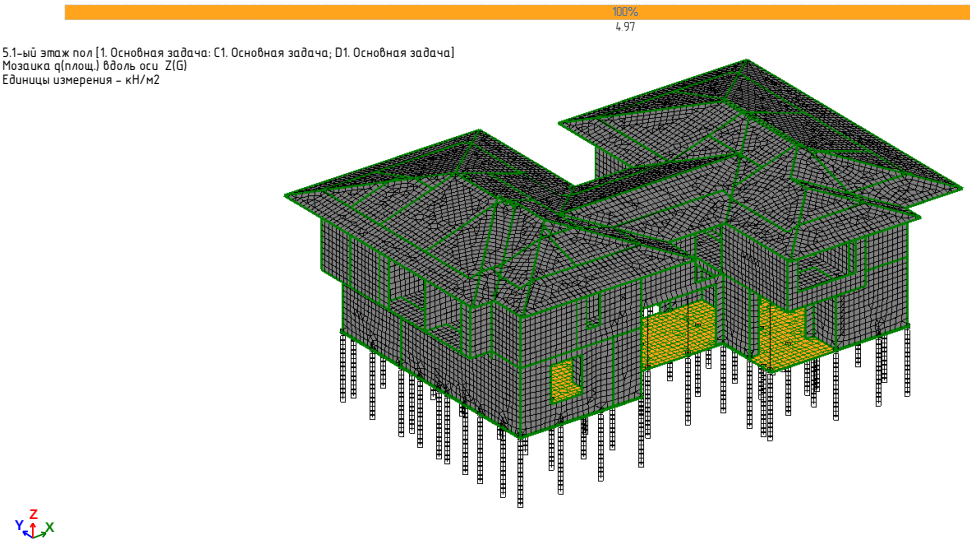


Рисунок 6 Нагрузка от пола первого этажа

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	РОМАРИО-РР	Лист 7

Формат А4

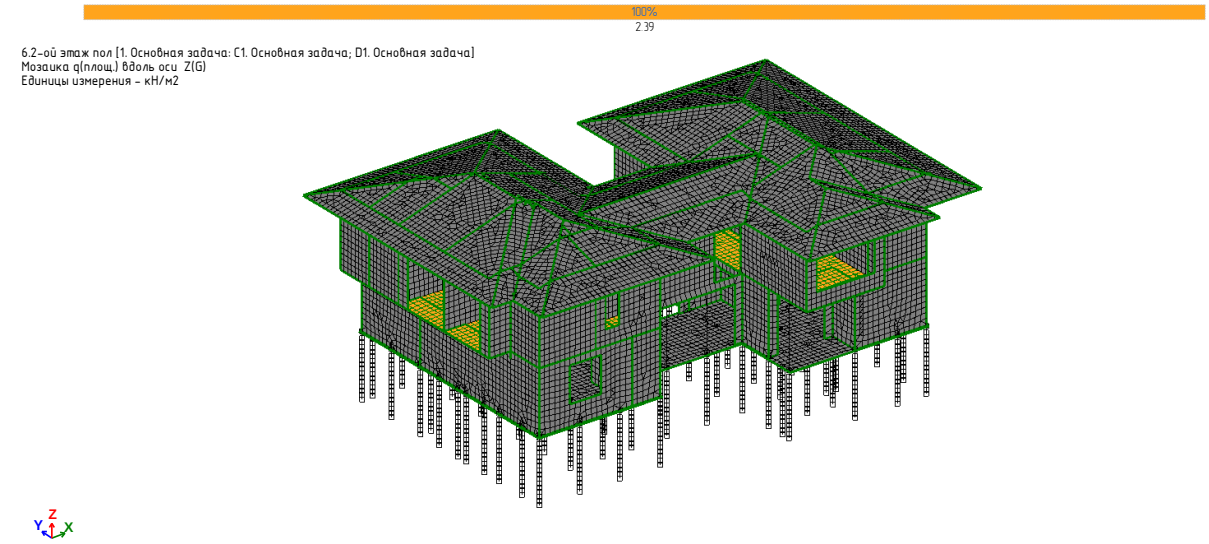


Рисунок 7 Нагрузка от перекрытия

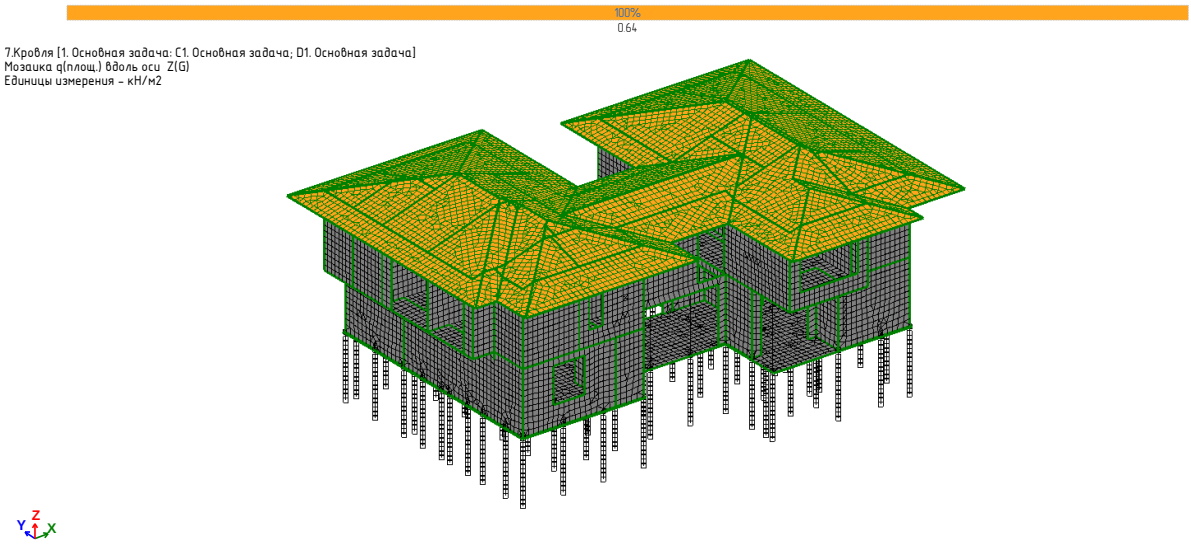


Рисунок 8 Нагрузка от кровли

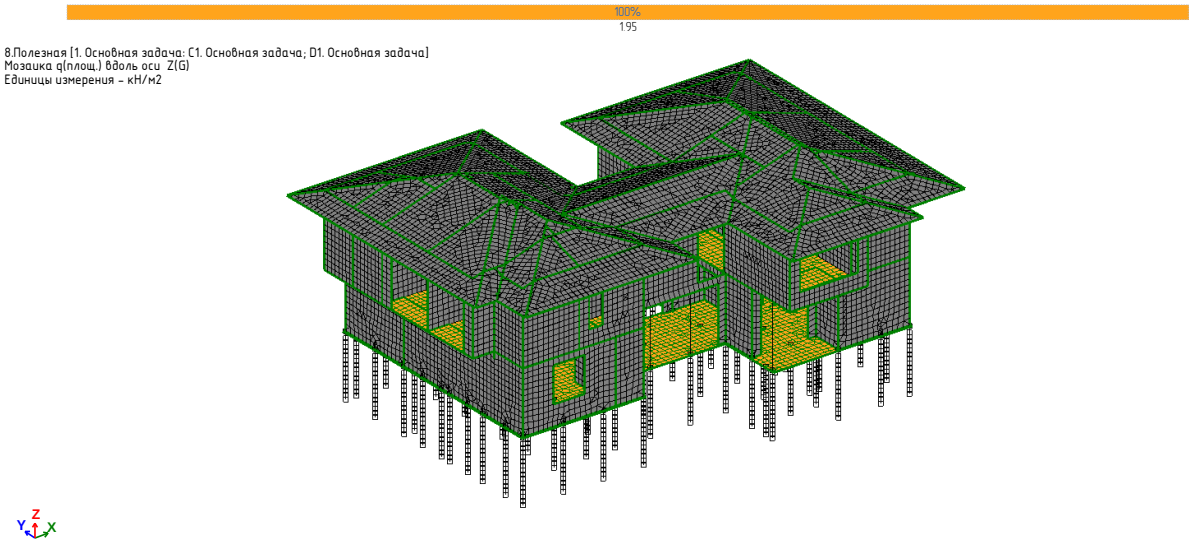


Рисунок 9 Полезная нагрузка

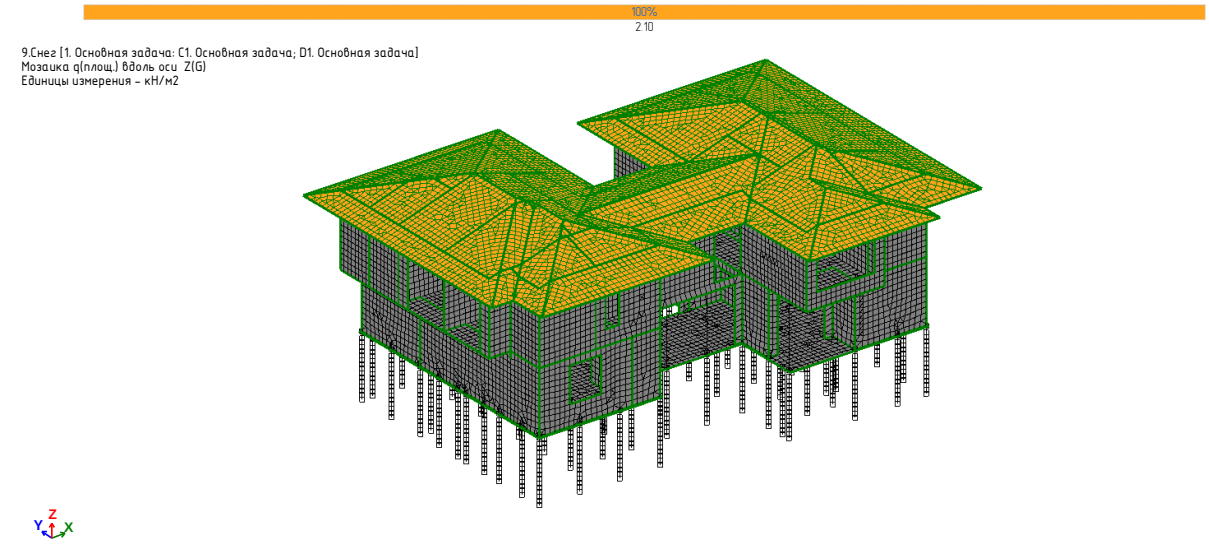


Рисунок 10 Снеговая нагрузка

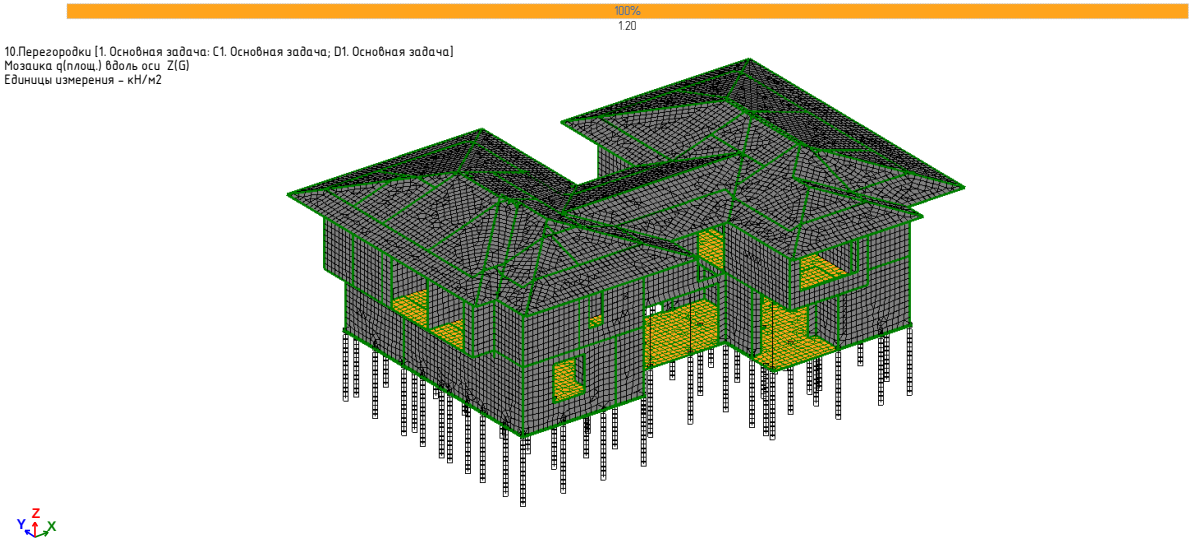
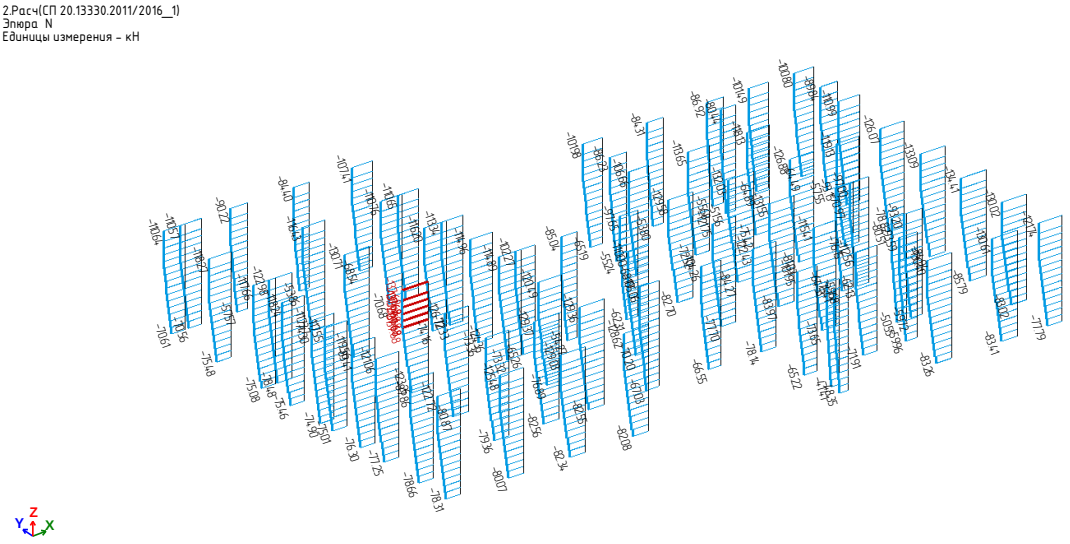


Рисунок 11 Нагрузка от перегородок



Минимальное значение -137,7 кН

Рисунок 12 Продольная сила в сваях

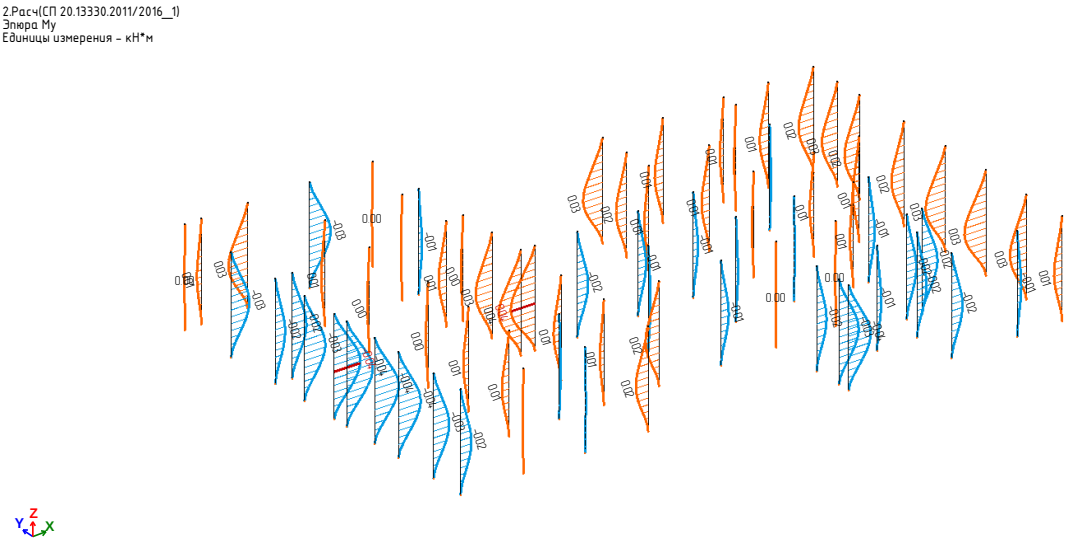


Рисунок 13 Моменты My

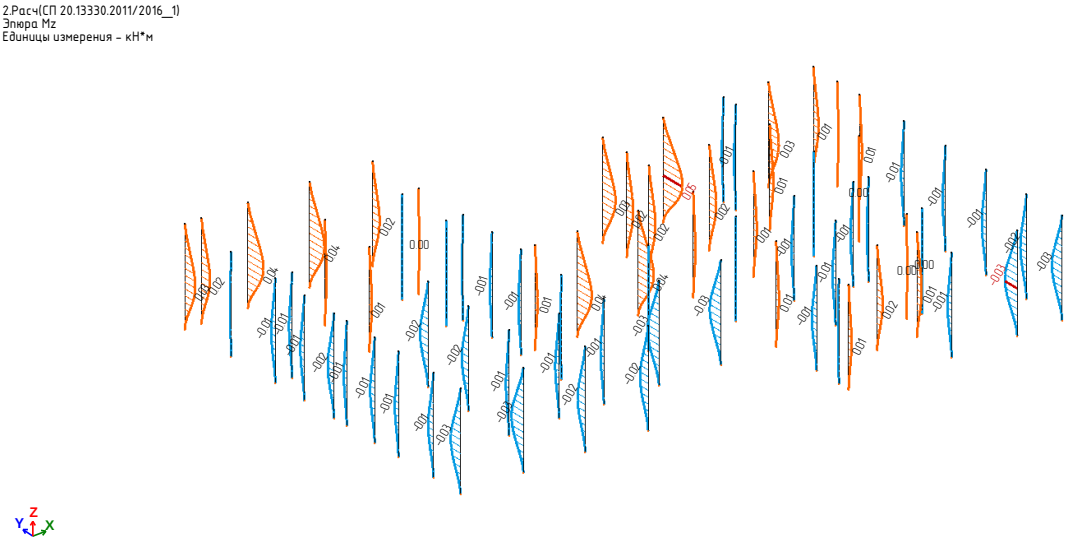


Рисунок 14 Моменты Mz

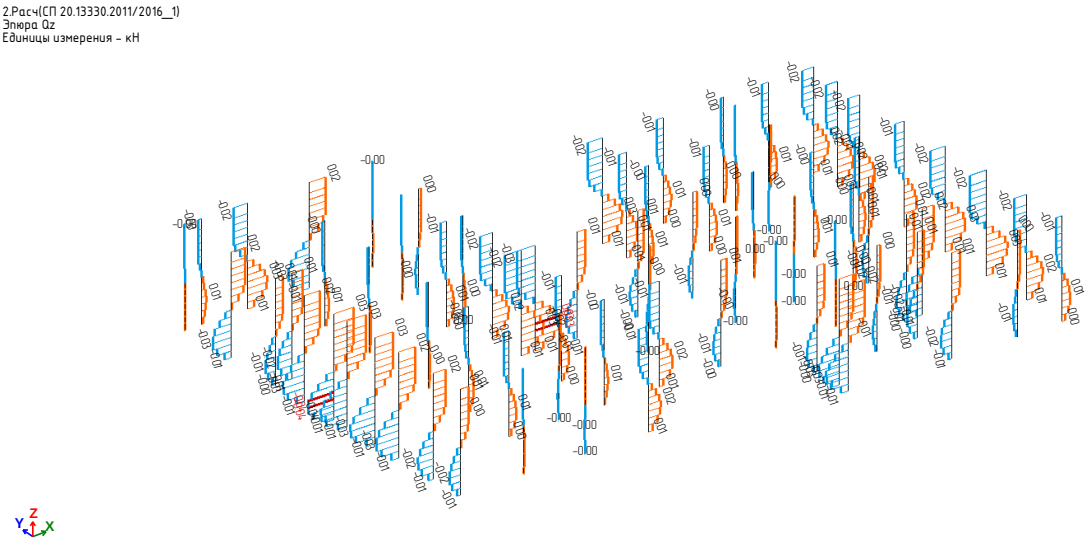


Рисунок 15 Поперечная сила Qz

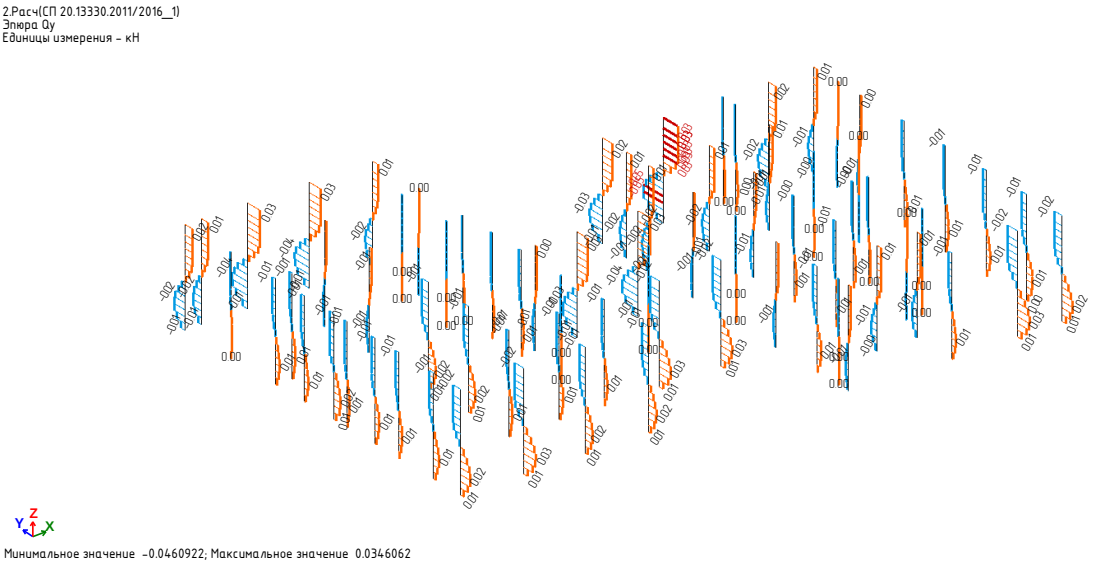


Рисунок 16 Поперечная сила Qy

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

РОМАРИО-РР

Лист 11

Формат А4

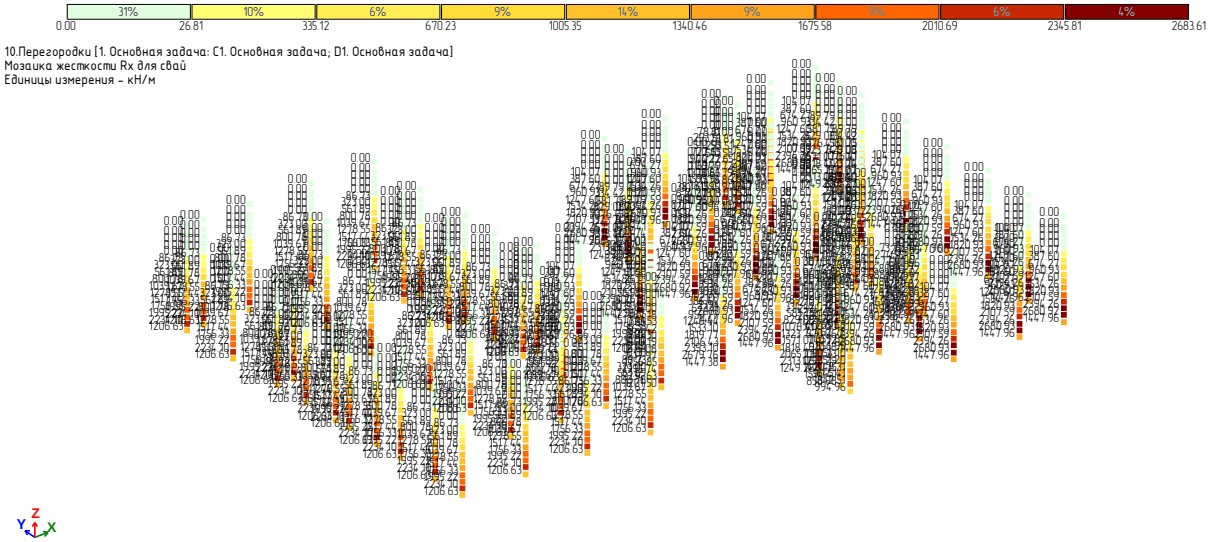


Рисунок 17 Мозаика горизонтальных жестокостей

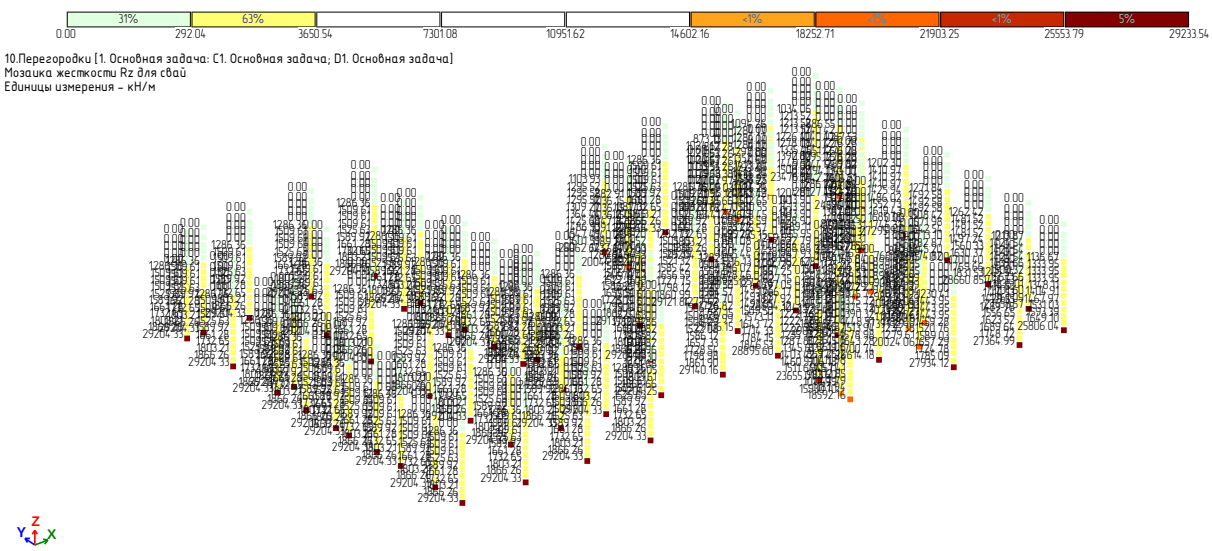


Рисунок 18 Мозаика вертикальных жестокостей

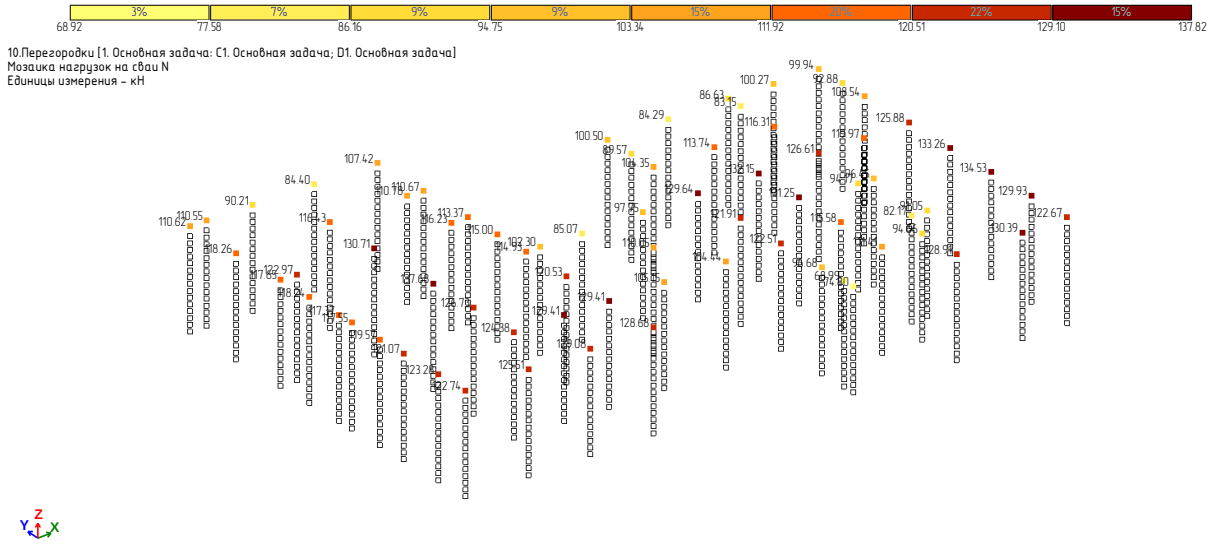


Рисунок 19 Расчётные нагрузки на сваи

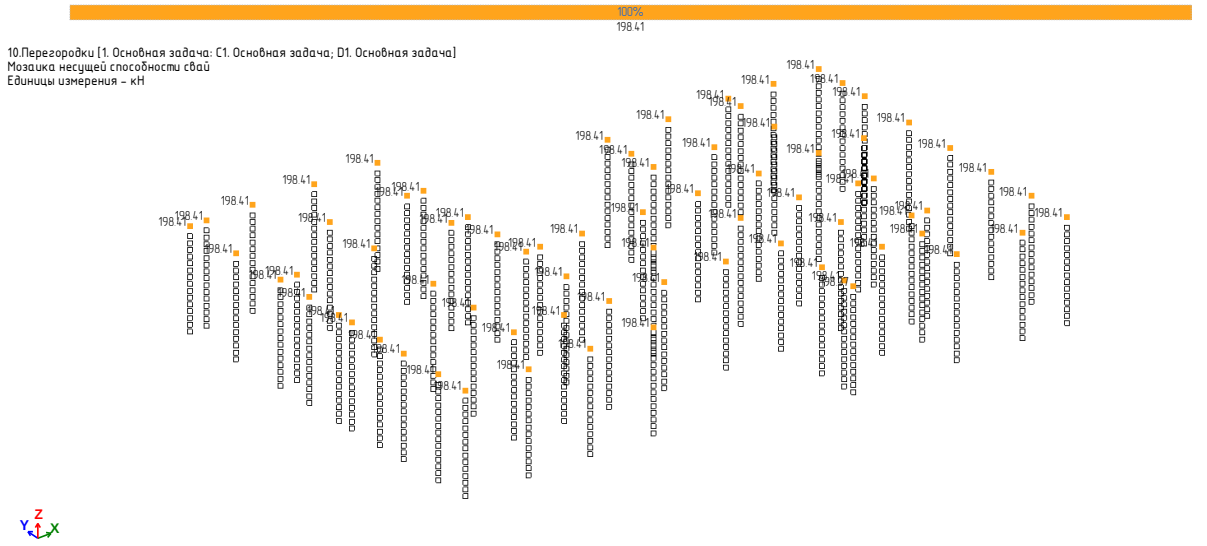


Рисунок 20 Несущая способность свай (нормативная)

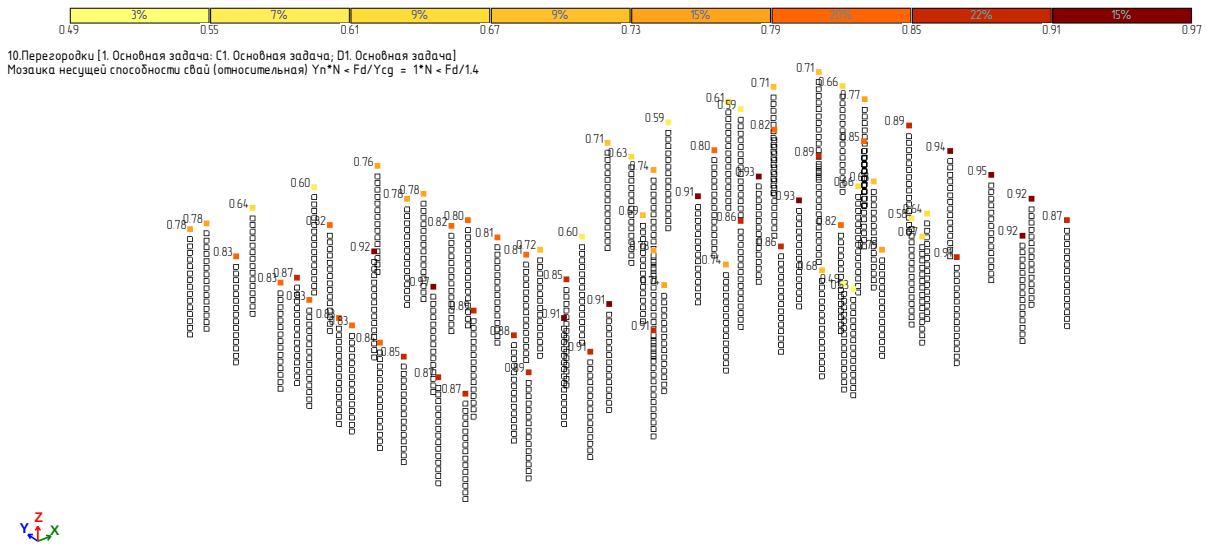


Рисунок 21 Коэффициент использования свай (с учётом коэффициента надёжности по грунту 1,4)

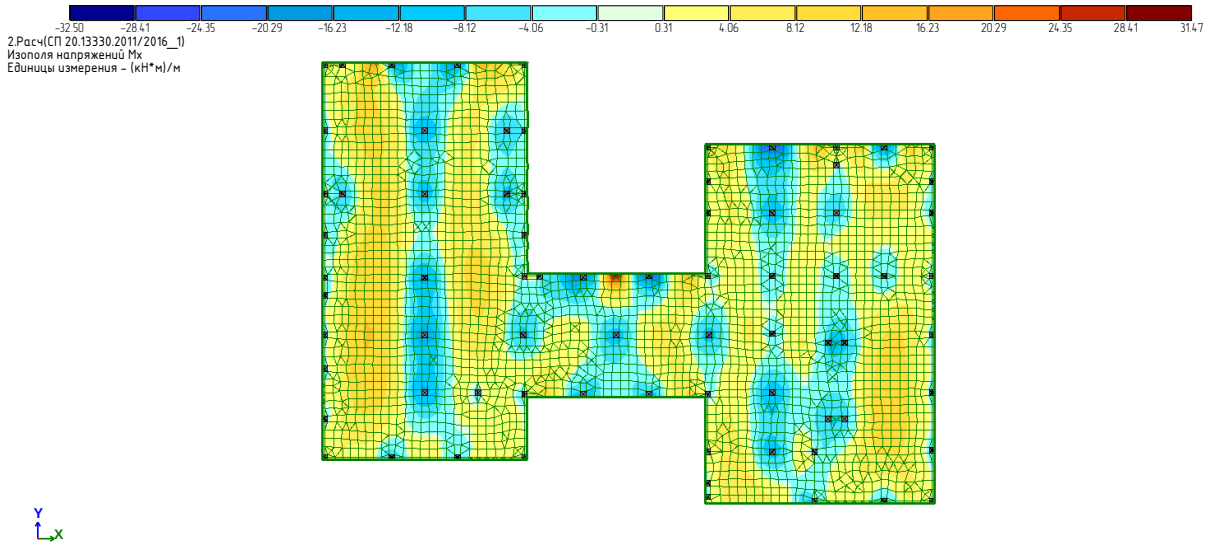


Рисунок 22 Мозаика напряжений в плите по Mx, кНм/м

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	РОМАРИО-РР	Лист 14

Формат А4

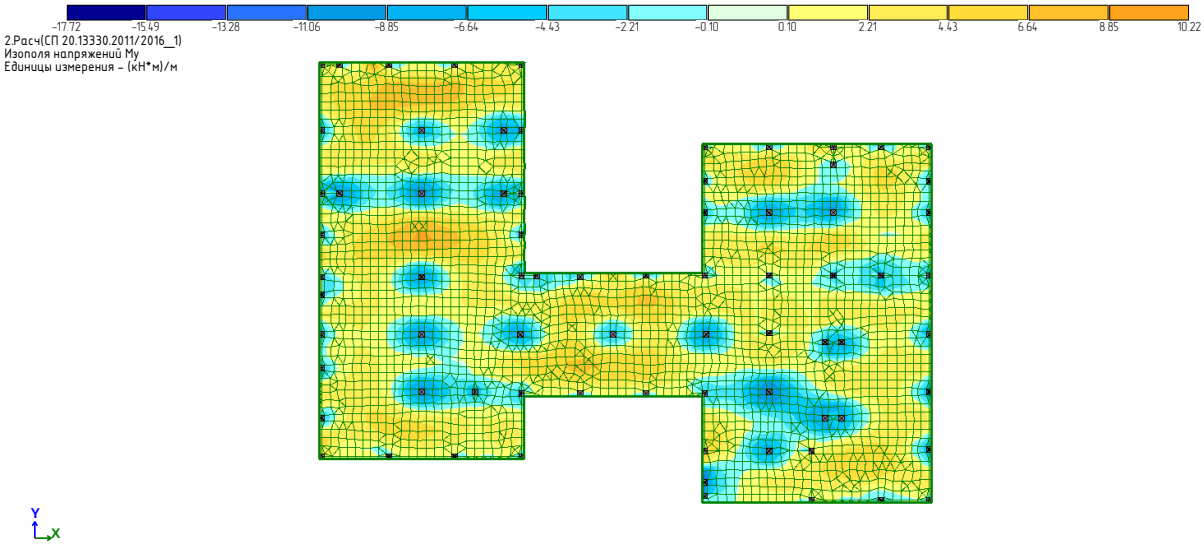


Рисунок 23 Мозаика напряжений в плите по My, кН/м

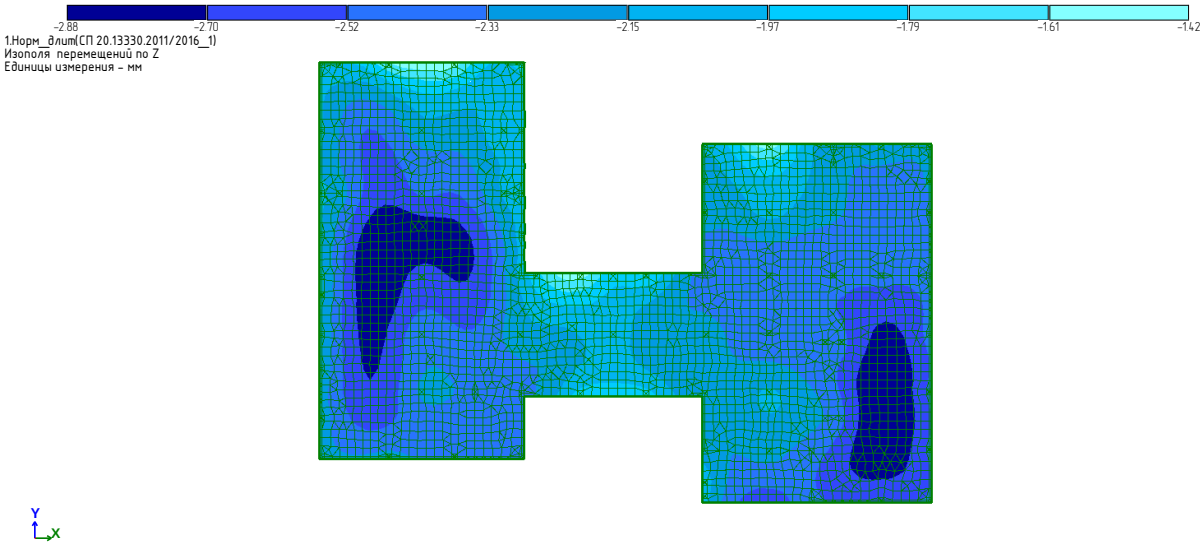


Рисунок 24 Изополя перемещений плиты от нормативных длительных нагрузок, мм

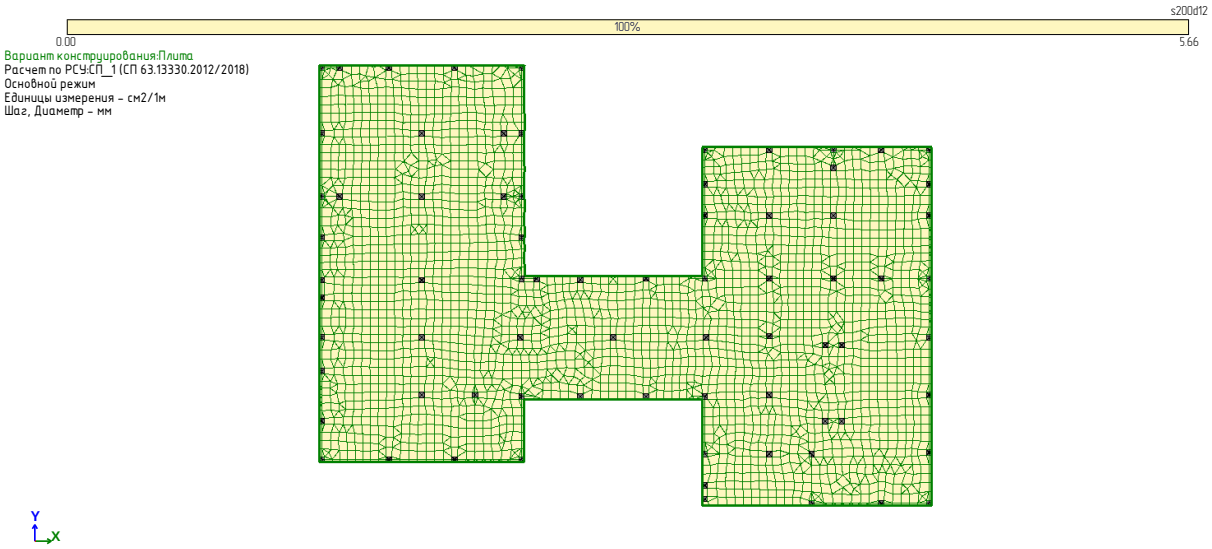


Рисунок 25 Площадь полной арматуры по X у верхней грани на 1 пог.м, шаг/диаметр

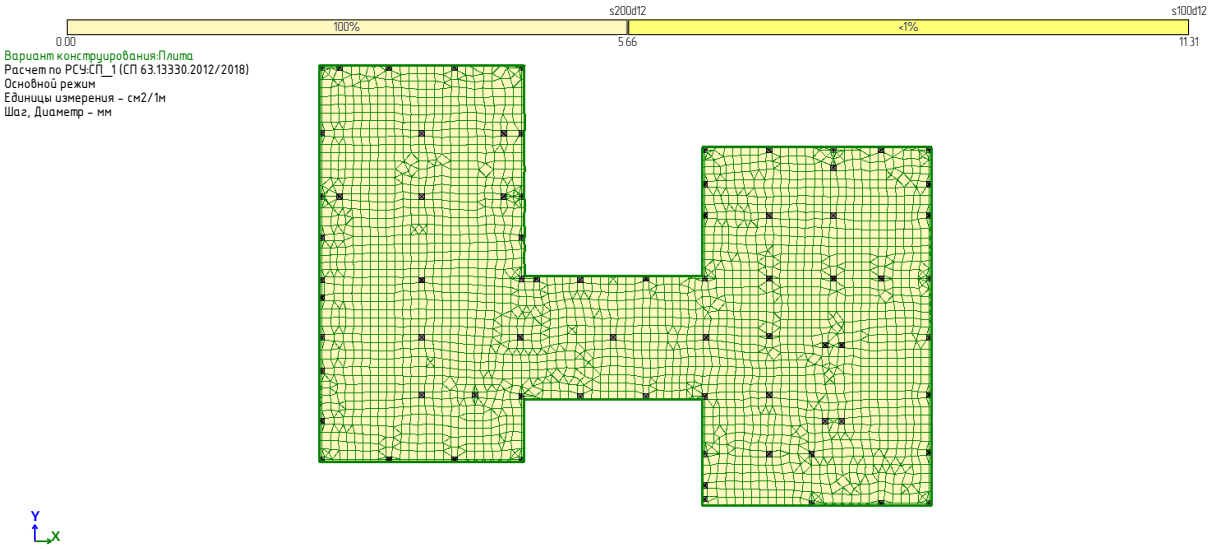


Рисунок 26 Площадь полной арматуры по X у нижней грани на 1 пог.м, шаг/диаметр

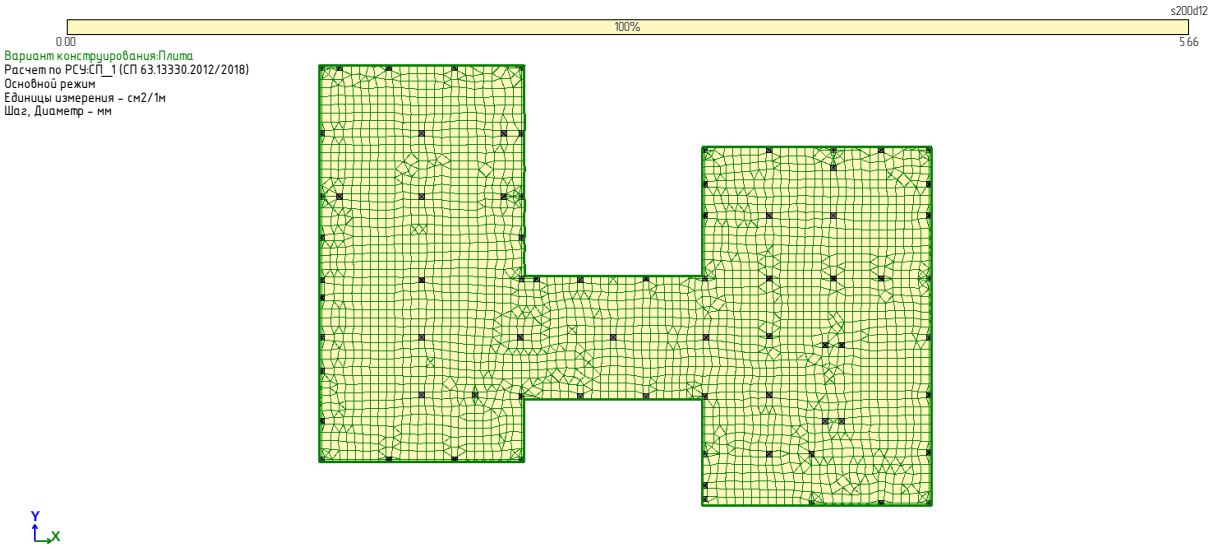


Рисунок 27 Площадь полной арматуры по Y у верхней грани на 1 пог.м, шаг/диаметр

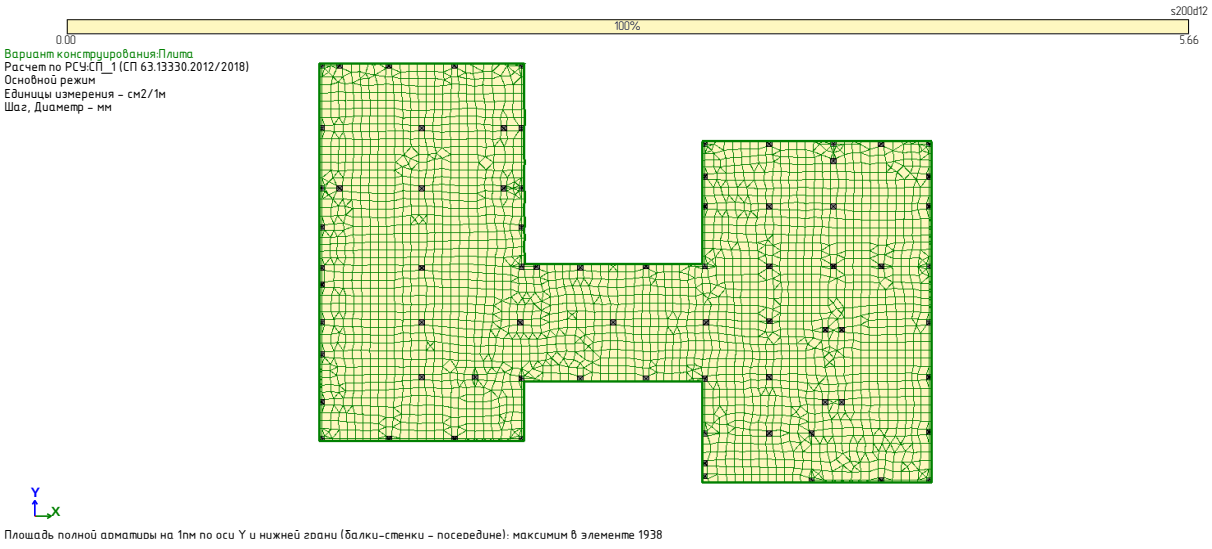


Рисунок 28 Площадь полной арматуры по Y у нижней грани на 1 пог.м, шаг/диаметр

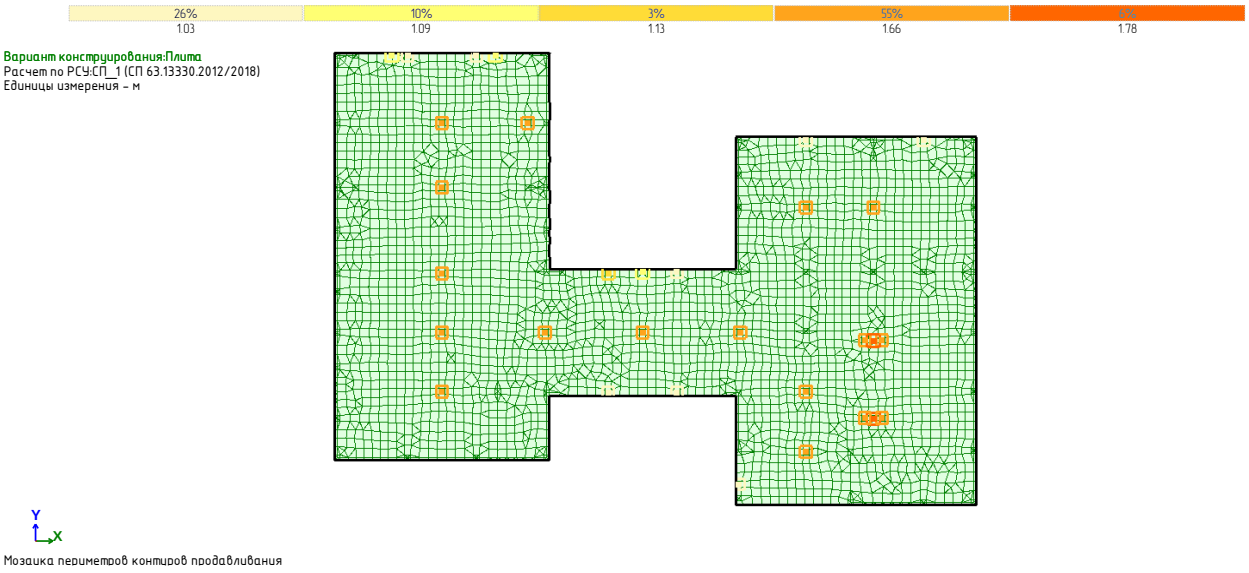


Рисунок 29 Периметры контуров продавливания, м

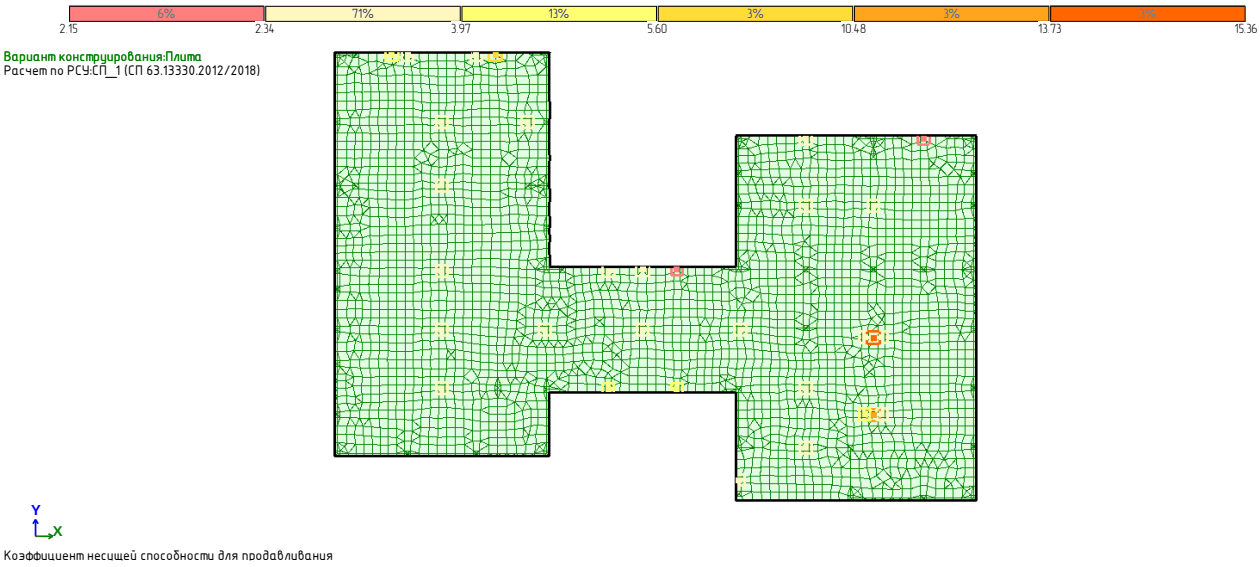


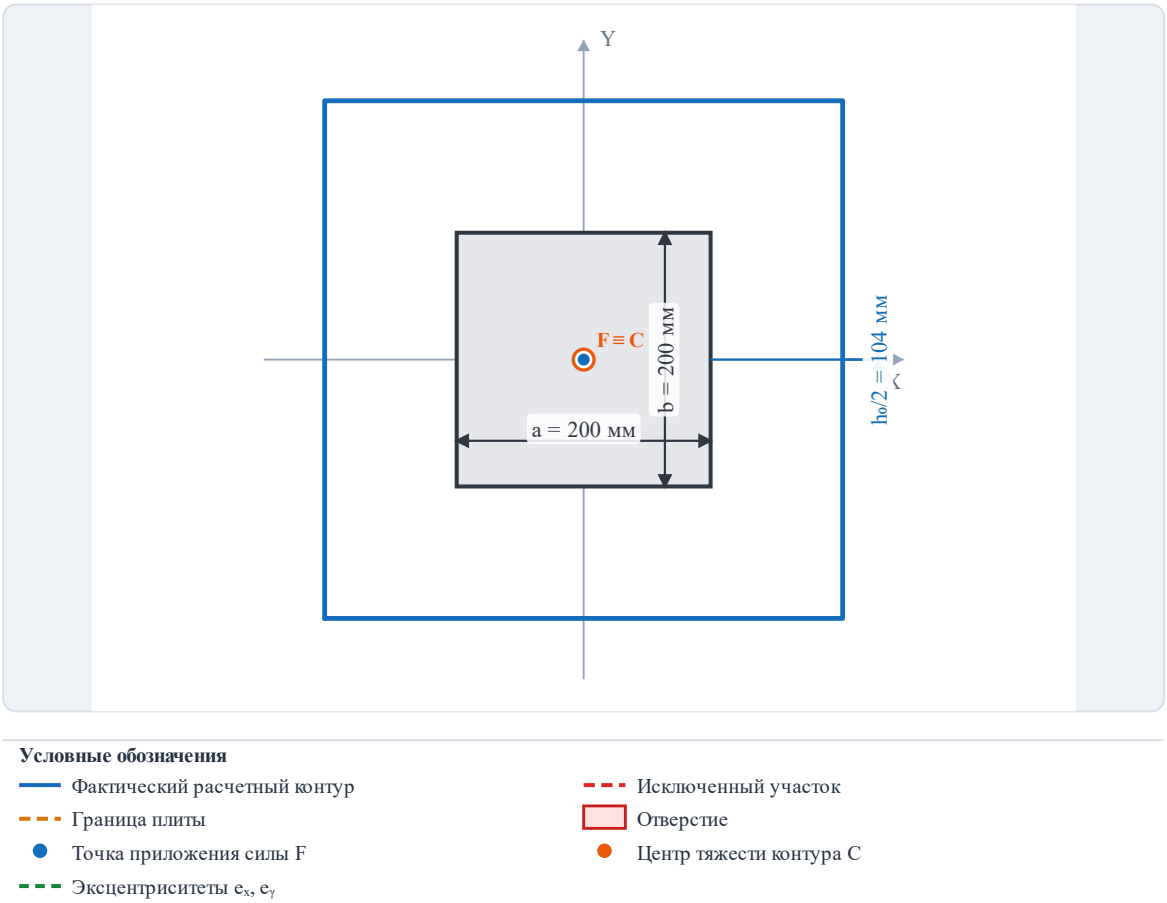
Рисунок 30 Коэффициенты запаса плиты по несущей способности на продавливание

Выполним ручную проверку плиты толщиной 250 мм из бетона В22,5 на расчётную максимальную продавливающую силу 137,8 кН от забивной сваи 200х200 мм. Схема – внутри плиты.

1. Исходные данные

Схема	Внутри плиты	Форма	Прямоугольная
h – толщина плиты	250.00 мм	a – размер колонны	200.00 мм
b – размер колонны	200.00 мм	a_x – защитный слой	48.00 мм
a_y – защитный слой	36.00 мм	Бетон	B22,5
Rbt	0.90 МПа	$\gamma b1$ – условия работы	0.90
γf – надежность по нагрузке	1.00	F – продавливающая сила	137.80 кН
M_x	0.00 кН·м	M_y	0.00 кН·м

Визуализация контура продавливания



Трассировка расчета

Шаг 1: Расчет рабочей высоты сечения

Определение рабочей высоты h0.

Формула:

$$h_0 = h - \frac{a_x + a_y}{2}$$

Подстановка значений:

$$h0 = 250 - (48 + 36) / 2 = 250 - 84 / 2 = 250 - 42 = 208.0 \text{ мм}$$

Результат:

$$h0 = 208.0 \text{ мм}$$

Шаг 2: Расчет параметров контура продавливания

Периметр для внутренней колонны (без отверстий).

Формула:

$$u = 2 (a + b)$$

Подстановка значений:

$$a = a_1 + h_0 = 200 + 208.0 = 408.0\,\text{мм};\ b = b_1 + h_0 = 200 + 208.0 = 408.0\,\text{мм};\ u = 2 \cdot (a + b) = 2 \cdot (408.0 + 408.0) = 2 \cdot 816.0 = 1632.0\,\text{мм}$$

Результат:

$$u = 1632.0\,\text{мм}$$

Шаг 3: Фактический центр тяжести контура и эксцентриситеты

Координаты xC, yC заданы в глобальных осях X/Y с началом в центре колонны. Эксцентриситеты определены от центра тяжести контура до точки приложения силы F.

Формула:

$$e_x = x_F - x_C,\ e_y = y_F - y_C$$

xF: 0.00 мм

yF: 0.00 мм

xC: 0.00 мм

yC: 0.00 мм

ex = xF - xC: 0.00 мм

ey = yF - yC: 0.00 мм

Результат:

$$C = (0.00;\ 0.00)\,\text{мм}, ex = 0.00\,\text{мм}, ey = 0.00\,\text{мм}$$

Шаг 4: Осевые характеристики фактического контура

Принятые здесь Ibx/Wbx соответствуют Iby/Wby в обозначениях СП 63; принятые здесь Iby/Wby — Ibx/Wbx в СП 63. Здесь индексы X/Y обозначают ось, вокруг которой действует момент.

Формула:

$$Ibx = \int ((y - y_C)^2\, ds)$$
$$Iby = \int ((x - x_C)^2\, ds)$$
$$Wbx = min(Ibx/y_+, Ibx/y_-)$$
$$Wby = min(Iby/x_+, Iby/x_-)$$

Подстановка значений:

$$Ibx = \int ((y - y_C)^2\, ds) = 45278208\,\text{мм}^3$$
$$Iby = \int ((x - x_C)^2\, ds) = 45278208\,\text{мм}^3$$
$$x_+ = x_max - x_C = 204.00\,\text{мм}$$
$$x_- = x_C - x_min = 204.00\,\text{мм}$$
$$y_+ = y_max - y_C = 204.00\,\text{мм}$$
$$y_- = y_C - y_min = 204.00\,\text{мм}$$
$$Wbx1 = Ibx/y_+ = 45278208/204.00 = 221952\,\text{мм}^2$$
$$Wbx2 = Ibx/y_- = 45278208/204.00 = 221952\,\text{мм}^2$$
$$Wbx = min(221952, 221952) = 221952\,\text{мм}^2$$
$$Wby1 = Iby/x_+ = 45278208/204.00 = 221952\,\text{мм}^2$$
$$Wby2 = Iby/x_- = 45278208/204.00 = 221952\,\text{мм}^2$$
$$Wby = min(221952, 221952) = 221952\,\text{мм}^2$$

Результат:

$$Ibx = 45278208\ \text{мм}^3, Iby = 45278208\ \text{мм}^3, Wbx = 221952\ \text{мм}^2, Wby = 221952\ \text{мм}^2$$

Шаг 5: Расчет предельного усилия бетона

Определение предельного нормального усилия, воспринимаемого бетоном.

Формула:

$$F_{b,ult} = R_{bt} \cdot \gamma_{b1} \cdot u \cdot h_0 / 1000\ \text{кН}$$

Подстановка значений:

$$F_{b,ult} = 0.90 \cdot 0.90 \cdot 1632.0 \cdot 208.0 / 1000 = 276\ \text{кН}$$

Результат:

$$F_{b,ult} = 276\ \text{кН}$$

Шаг 6: Учет коэффициента надежности по нагрузке

Учет коэффициента надежности по нагрузке.

Формула:

$$F = F_0 \cdot y_f$$
$$M_x = M_{x0} \cdot y_f$$
$$M_y = M_{y0} \cdot y_f$$

Подстановка значений:

$$F = 137.80 \cdot 1.00 = 137.80\ \text{кН}$$
$$M_x = 0.00 \cdot 1.00 = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м}$$
$$M_y = 0.00 \cdot 1.00 = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м}$$

Результат:

$$F = 137.80\ \text{кН}$$
$$M_x = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м}$$
$$M_y = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м}$$

Шаг 7: Расчет моментов продавливания

Вертикальная сила F направлена вниз; добавочные моменты заданы в глобальных осях из M = r × F. В расчет принимается половина действующего момента.

Формула:

$$M_x = 0.5 \cdot Mloc,x + MaddX, MaddX = -F \cdot ey;\ M_y = 0.5 \cdot Mloc,y + MaddY, MaddY = F \cdot ex$$

Подстановка значений:

$$M_x = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м} + 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м} = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м};\ M_y = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м} + 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м} = 0.00\ \text{кН} \cdot \text{м}.$$

Шаг 8: Проверка прочности

Проверка выполняется по сумме вкладов продавливающей силы и изгибающих моментов.

Формула:

$$K_{isp} = F/F_{b,ult} + m_{eff} \leq 1$$

Подстановка значений:

$$Kisp = F/F_{b,ult} + m_eff$$

$$Kisp = 0.4296 + 0.0000 = 0.499$$

Результат:

Прочность обеспечена ✓

6 Проверка устойчивости свай от сил морозного пучения

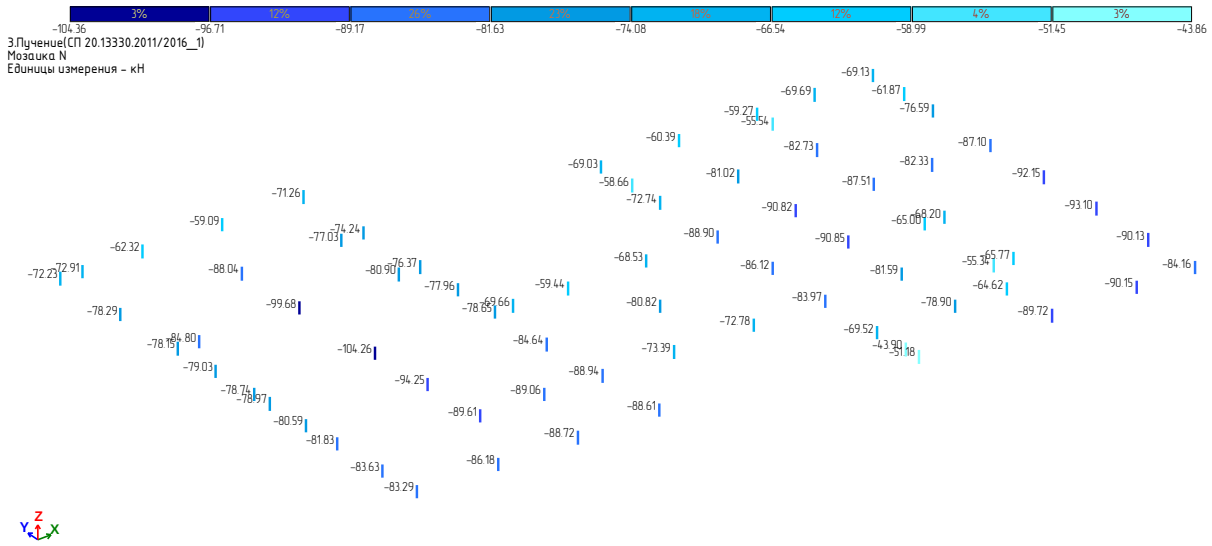


Рисунок 31 Усилие N в сваях от расчётных постоянных нагрузок

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СВАИ НА СИЛЫ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ (СП 24.13330.2021)

1. Исходные параметры			
Постоянная вдавливающая нагрузка на сваю, N		кН	43,9
Коэфф. надежности по нагрузке (благоприятствующей), γf	*СП 20.13330, п. 7.1*	-	0,9
Коэфф. надежности по ответственности, γn	*ГОСТ 27751 / СП 24*	-	1
Нормативная глубина промерзания	*СП 22, п. 5.5.3*	-	1,03
Расчетная глубина промерзания грунта, dth	*СП 22, п. 5.5.3*	м	1,13
Полная длина погруженной части сваи, L	*Ограничивает разрез*	м	2,45
Сторона квадратного сечения (или диаметр), d		м	0,2
Удельный вес ЖБ ствола сваи, γ_pile	*ρ = 2500 кг/м³*	кН/м³	25
Грунт промерзающего слоя (выбор из списка)	*Выбор по Табл. Г.1*	-	Супеси, суглинки и глины при 0,25 < IL <= 0,5, крупнообломочные с глин. заполнителем, пески мелкие и пылеватые при D > 1 и 0,8 < Sr <= 0,95
Вид поверхности фундамента (выбор из списка)	*Табл. Г.1, прим. 3*	-	Гладкая бетонная необработанная
Коэфф. поверхности фундамента, k_surf	*Автовыбор*	-	1
Класс сооружения (выбор из списка)	*Табл. Г.1, прим. 4*	-	КС-2, КС-3
Коэфф. для сооружений, k_ks1	*Автовыбор*	-	1
Коэфф. снижения сил пучения (обмазки), k_red	*СП 24, п. 7.8.9*	-	1
Базовая удельная касательная сила пучения, τfh_base	*Интерполяция по Табл. Г.1*	кПа	90
Расчетная удельная касательная сила пучения, τfh	*Табл. Г.1*	кПа	90

2. Расчет удерживающих слоев (ГЕОЛОГИЯ БЕРЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗ СОСЕДНЕГО ЛИСТА)

№	Вид грунта (из Геологии)	Активная мощн. h_act, м	Ср. глубина z_mid, м	Коэфф. k_fi (Прим 3,4)	Базовое fi, кПа	fi * k_fi, кПа	Периметр u, м	Удерж. сила Fri, кН
1	Пески крупные и средней крупности	0,867	1,5665	1	38,9655	38,9655	0,8	27,0264708
2	Пески крупные и средней крупности	0,45	2,225	1	43,35	43,35	0,8	15,606

СУММА Fr:	**42,6324708**

3. Расчетные усилия и проверка устойчивости			
Периметр сваи, u		м	0,8
Площадь поперечного сечения сваи, A_pile	*Для квадратной сваи*	м²	0,04
Нормативный собственный вес сваи, G_pile_n	*G = ρ * V*	кН	2,45
Расчетный собственный вес сваи (удерживающий), G_pile_d	*С учетом γf = 0.9*	кН	2,205
Площадь боковой поверхности в зоне промерзания, Afh		м²	0,9064
Сила морозного пучения (выдергивающая), Ff	*Приложение Г (ф. Г.2)*	кН	81,576
Суммарная удерживающая сила грунта, Fr		кН	42,6324708
Расчетное удерживающее усилие, F_hold	*Приложение Г (ф. Г.1) + Собств. вес*	кН	84,3474708
Коэффициент запаса, K_use = F_hold / Ff	*Запас >= 1.0*	-	**1,033974095**
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ УСТОЙЧИВОСТИ:			**УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА**

Расчет несущих элементов конструкций по первой группе предельных состояний выполнен на расчетные нагрузки по самой невыгодной комбинации расчетных сочетаний нагрузок. Максимальный коэффициент использования свай по грунту 0,97. Максимальное продольное усилие в сваях составляет 137,8 кН.

Расчет несущих элементов конструкций по второй группе предельных состояний выполнен на расчетные нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1 по самой невыгодной комбинации расчетных сочетаний нагрузок при помощи постпроцессора расчетного программного комплекса. Максимальная прогнозируемая осадка фундамента 2,88 мм. Ширина раскрытия трещин длительных и кратковременных не превышают, соответственно, 0,3 и 0,4 мм.

Несущие конструкции фундамента удовлетворяют нормативным требованиям по прочности, устойчивости и деформативности.

Перечень нормативной документации

1. Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.04 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3. Постановление Правительства РФ от 04.07.2021 №815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (с изменениями и дополнениями);
4. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
5. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
6. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»;
7. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
8. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
9. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
10. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;